

☐ 역행렬과 연립일차방정식을 배우는 이유?

아래와 같은 연립일차방정식들을 푼다고 생각해 보자.

$$\begin{cases} x+2y=20 \\ 100x+500y=3,500 \end{cases} \quad \begin{cases} x+2y=28 \\ 100x+500y=5,200 \end{cases} \quad \begin{cases} x+2y=33 \\ 100x+500y=6,000 \end{cases} \quad \begin{cases} x+2y=34 \\ 100x+500y=5,500 \end{cases}$$

여러 연립일차방정식의 계수가 같고 상수항만 다른 경우, 가감법이나 대입법으로 각각의 해를 구하면 비슷한 계산을 반복해야 된다. 그러나 행렬을 이용하면 공통된 계수행렬 A 의 역행렬 A^{-1} 를 한 번 구한 후, 각각의 상수항 행렬 B 를 곱하여 해를 구할 수 있다. 특히 $AX=B$ 를 $X=A^{-1}B$ 로 나타내면 여러 연립일차방정식을 하나의 행렬로 된 식으로 표현하고 해결할 수 있어 편리하다.

□ 연립일차방정식과 경제 현상 문제 해결 방법

[예제] 역행렬로 연립일차방정식 문제 푸는 방법 설명

어느 카페에서는 아메리카노와 라떼를 판매하고 있다. 이 카페를 이용한 한 고객이 서로 다른 날 음료를 구매한 영수증 내역은 다음과 같다. 아메리카노 한 잔의 가격과 라떼 한 잔의 가격을 각각 구하시오.

	아메리카노	라떼	결제 금액
첫째 날	3잔	2잔	17,000원
둘째 날	2잔	4잔	22,000원

문제에 제시된 두 미지수를 x, y 로 나타낸다.

- 소재 1 : 아메리카노 ()
- 소재 2 : 라떼 ()

**주어진 정보 두 가지로
연립일차방정식으로 나타낸다.**

- 정보 1 : 첫째 날 결제 금액 ()
- 정보 2 : 둘째 날 결제 금액 ()

행렬을 이용하여
 $AX=B$ 꼴로 나타낸다.

- 양방향 : $A =$ $X =$ $B =$

A^{-1} 를 계산한다.

- **역행렬** : $A^{-1} =$

$X = A^{-1}B$ 을
계산한다.

- 해 : $X = A^{-1}B =$

[경제 현상 1] 시장의 균형가격과 균형거래량 알아내기

어느 시장에서 보조배터리의 수요함수와 공급함수가 각각 다음과 같다고 한다.

$$d(P) = -2P + 100, \quad s(P) = P + 10$$

이때 이 시장에서 보조배터리의 균형가격과 균형거래량을 역행렬을 이용하여 구하시오.

(단, P 는 가격(천 원), $d(P)$ 는 수요량(개), $s(P)$ 는 공급량(개)을 나타낸다.)



[경제 현상 2] 판매량의 변화로 지난해 판매량 알아내기

어느 전자제품 판매점에서는 노트북과 데스크톱을 판매하고 있다. 지난해 두 제품의 총 판매량은 400대였다. 올해는 지난해보다 노트북 판매량이 20% 증가하고, 데스크톱 판매량은 10% 감소하였다. 그 결과 올해 두 제품의 총판매량은 지난해보다 35대 증가하였다. 지난해 판매한 노트북과 데스크톱은 각각 몇 대였는지 역행렬을 이용하여 구하시오.



□ 26차시 실전 문제

01

어느 공장에서는 상품 A와 상품 B를 생산하고 있다. 다음 표는 각 상품 1개를 생산하는 데 필요한 원재료와 작업시간을 나타낸 것이다.

구분	상품 A	상품 B
원재료	2kg	1kg
작업시간	1시간	2시간

어느 날 두 상품을 생산하는 데 원재료 50kg과 총작업시간 40시간을 모두 사용했다고 한다. 이때 생산한 상품 A의 개수는? (단, 작업시간은 모든 근로자의 작업시간을 합한 것이다.)

- ① 10개 ② 15개 ③ 20개
④ 25개 ⑤ 30개

02

어느 온라인 쇼핑몰에서는 상품 A와 상품 B를 판매하고 있다. 두 상품의 매출액은 갑 제휴사와 을 제휴사에 다음 비율로 배분된다.

제휴사	상품 A	상품 B
갑	75%	25%
을	25%	75%

어느 달 갑 제휴사에 지급한 정산금액은 75만 원, 을 제휴사에 지급한 정산금액은 45만 원이었다. 이때 상품 A의 매출액은?

- ① 60만 원 ② 70만 원 ③ 80만 원
④ 90만 원 ⑤ 100만 원

03

어느 업체에서는 텀블러를 제작할 때 기본 작업비에 텀블러 한 개당 제작비를 제작 수량만큼 더하여 총비용을 계산한다. 이 업체에서는 텀블러 20개를 제작하는 데 드는 총비용은 90,000원이고, 50개를 제작하는 데 드는 총비용은 180,000원이었다. 이때 다음 물음에 답하시오.

(1) 기본 작업비를 x 원, 텀블러 한 개당 제작 비용을 y 원이라고 할 때, 주어진 조건을 연립일차방정식으로 나타내고 역행렬을 이용하여 x , y 를 각각 구하시오.

(2) 같은 조건에서 텀블러 40개를 제작할 때 발생하는 총비용을 구하시오.

04

어느 영화관에서는 청소년 관람권을 6,000원, 일반 관람권을 10,000원에 판매하고 있다. 어느 날 총 100장의 관람권이 판매되었고, 매출액은 840,000원으로 기록되었다.

(1) 청소년 관람권과 일반 관람권의 판매량을 각각 x , y 라고 할 때, 주어진 조건을 연립일차방정식으로 나타내고, 역행렬을 이용하여 해를 구하시오.

(2) 이날 일반 관람권의 매출액은 청소년 관람권의 매출액보다 얼마나 더 많은지 구하시오.